

Optimización Agrícola

Ian Contreras

Elvis Lagrange

2025-01-11

Tabla de contenidos

Introducción	1
Metodología	3
Teoría de portafolio de Markowitz aplicada a la agricultura	3
Matriz técnica para el calculo de la rentabilidad por rubro Agrícola.	7
Datos	8
Resultados	8
Conclusiones	9
Bibliografía	9

Introducción

El sector agrícola en la República Dominicana juega un papel fundamental en el desarrollo económico nacional, representando el 3% del Producto Interno Bruto y generando empleo para aproximadamente 361,063 personas. Las exportaciones agrícolas constituyen el 6.4% de las exportaciones totales, evidenciando la importancia estratégica del sector en el comercio internacional. Sin embargo, un análisis detallado revela ineficiencias estructurales y fallas de mercado significativas que restringen su potencial de desarrollo.

Una preocupación primordial es la estructura altamente concentrada de la propiedad de la tierra, donde el 77% de los productores operan parcelas menores a 4.5 hectáreas, mientras que el 10% de los grandes productores controlan el 61% de la tierra agrícola. Esta distribución asimétrica genera barreras sustanciales para que los pequeños productores alcancen economías de escala y accedan a instrumentos sofisticados de gestión de riesgos. La situación se agrava por una infraestructura rural deficiente, incluyendo sistemas de riego inadecuados, instalaciones de almacenamiento limitadas y redes de transporte subdesarrolladas, lo que incrementa significativamente los costos de producción y transacción.

El sector agrícola dominicano enfrenta riesgos multidimensionales que impactan severamente su competitividad internacional. Los riesgos climáticos, particularmente huracanes, sequías e inundaciones, generan pérdidas sustanciales en la producción. Los riesgos de mercado, derivados de la volatilidad de precios y posiciones desfavorables de negociación con intermediarios en la cadena de valor, crean presiones económicas adicionales. La situación es particularmente aguda para productos con curvas de oferta inelástica y ciclos de cosecha anual concentrados, como el arroz, donde los productores tienen capacidad limitada para responder a las señales del mercado.

La exposición a riesgos biológicos, incluyendo plagas y enfermedades, combinada con el acceso limitado a instrumentos financieros como seguros agrícolas, contratos futuros y mecanismos de cobertura, crea una situación de alta vulnerabilidad. Los pequeños productores, que constituyen la mayoría, carecen de las economías de escala necesarias para costear estrategias tradicionales de mitigación de riesgos. Los altos costos de transacción e ineficiencias operativas hacen que las primas de seguros sean prohibitivamente caras en relación con los costos de producción para la mayoría de los agricultores locales.

La ausencia de herramientas efectivas de gestión de riesgos en la agricultura dominicana refleja fallas estructurales de mercado más profundas. Los instrumentos financieros tradicionales resultan inadecuados debido a varios factores: la pequeña extensión promedio de las explotaciones agrícolas, los bajos niveles de productividad y los altos costos de transacción hacen que los esquemas convencionales de seguros sean económicamente inviables para la mayoría de los productores. Esta situación se ve agravada por la naturaleza informal de muchas operaciones agrícolas y la limitada educación financiera, que crean barreras adicionales para acceder a herramientas sofisticadas de gestión de riesgos.

En la práctica, los agricultores dominicanos carecen de estrategias efectivas para la mitigación de riesgos. Aunque la diversificación de cultivos podría teóricamente ayudar a gestionar el riesgo, la mayoría de los productores no tienen suficiente extensión de tierra para implementar estrategias de diversificación efectivas. Aquellos que intentan diversificar a menudo lo hacen de manera subóptima, típicamente basando sus decisiones en los rendimientos del año anterior en lugar de un análisis comprensivo de riesgo-retorno. Este enfoque no considera las condiciones cambiantes del mercado ni la evolución del panorama de riesgos.

Ante esta problemática, la presente investigación propone desarrollar una metodología de optimización ajustada por riesgo para la selección de cultivos agrícolas que maximice los beneficios económicos de los productores. Basándonos en el trabajo de [1], quien aplicó la teoría de portafolio a la asignación de recursos agrícolas, proponemos un marco que maximiza los rendimientos ajustados por riesgo considerando las restricciones específicas que enfrentan los agricultores dominicanos. La innovación clave de nuestra metodología radica en su enfoque agnóstico a las fallas del mercado, proporcionando una herramienta práctica para optimizar la selección de cultivos dentro de las restricciones existentes, sin requerir cambios institucionales o nuevos instrumentos financieros.

Esta metodología representa un mecanismo de tecnificación implícita que permite mejorar la productividad de la cosecha sin necesidad de aumentar significativamente el capital inicial. A través de la optimización sistemática de la selección de cultivos, los agricultores pueden maximizar sus beneficios económicos mientras gestionan efectivamente los riesgos inherentes a la producción agrícola.

Un aspecto fundamental de esta metodología es su capacidad para maximizar el beneficio económico ajustado por riesgo. A diferencia de enfoques tradicionales que requieren inversiones sustanciales en tecnificación o modernización agrícola, esta optimización actúa como un mecanismo de tecnificación implícita, ya que mejora la productividad global de la explotación agrícola a través

de una asignación más eficiente de los recursos existentes, sin requerir inversiones significativas de capital inicial. Al identificar la combinación óptima de cultivos que maximiza el rendimiento para un nivel dado de riesgo, los agricultores pueden mejorar sus resultados económicos utilizando los mismos recursos productivos, pero de manera más estratégica y eficiente. Este enfoque es particularmente valioso en el contexto dominicano, donde las limitaciones de capital y acceso al financiamiento constituyen barreras significativas para la modernización agrícola tradicional.

El objetivo principal de esta investigación es desarrollar y validar una metodología de optimización de portafolio que permita a los productores agrícolas dominicanos maximizar los rendimientos ajustados por riesgo a través de una selección óptima de cultivos. Buscamos formular un modelo matemático que capture los compromisos entre riesgo y rendimiento en la producción agrícola, considerando las condiciones y restricciones del mercado local. La metodología incorporará restricciones de capacidad por cultivo o categoría de cultivos, extensiones mínimas de cosecha y otras restricciones específicas del productor. Este enfoque pretende proporcionar una solución pragmática a los desafíos de gestión de riesgos que enfrenta la agricultura dominicana, ofreciendo una metodología que puede implementarse independientemente del tamaño de la finca o el acceso a instrumentos financieros, contribuyendo así a mejorar la sostenibilidad económica del sector agrícola dominicano.

Metodología

La presente sección desarrolla la fundamentación teórica y práctica del modelo de optimización de carteras agrícolas. Primero, presenta la adaptación de la Teoría Moderna de Portafolios de Markowitz al contexto agrícola, explicando cómo esta transformación permite optimizar la asignación de recursos entre cultivos. Posteriormente, detalla la construcción de una matriz técnica para el cálculo de rentabilidades históricas por cultivo, utilizando datos del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana, que servirá como insumo fundamental para la estimación del modelo.

Teoría de portafolio de Markowitz aplicada a la agricultura

Como agricultor, usted enfrenta anualmente una decisión crucial: determinar qué cultivar hoy para cosechar en el próximo ciclo productivo. Esta decisión implica establecer qué proporción de su finca destinará a cada cultivo con el objetivo de maximizar sus beneficios futuros. Si bien tradicionalmente los agricultores han basado estas decisiones en su experiencia previa, preferencias personales o replicando los cultivos más rentables de temporadas anteriores, este enfoque intuitivo, aunque comprensible, presenta limitaciones significativas al no considerar sistemáticamente dos factores fundamentales: el riesgo inherente a cada cultivo y las interrelaciones entre los rendimientos de diferentes productos agrícolas.

En el ámbito de los mercados financieros, los inversores enfrentaron históricamente un dilema similar al tratar de optimizar sus carteras de inversión. En 1952, Harry Markowitz revolucionó la teoría financiera al desarrollar la Teoría Moderna de Portafolios (MPT), trabajo que le mereció el Premio Nobel de Economía en 1990. Su contribución fundamental radica en establecer que tanto inversores como productores agrícolas son adversos al riesgo y buscan optimizar la relación entre el beneficio esperado y el riesgo asociado a sus decisiones.

Esta teoría puede adaptarse elegantemente al contexto agrícola considerando cada cultivo como un “activo” dentro del “portafolio agrícola” que representa nuestra finca. Así, la decisión sobre qué proporción de tierra destinar a cada cultivo se transforma en un problema de optimización matemática donde buscamos maximizar los beneficios esperados para el próximo ciclo productivo. En este problema, nuestras variables de control son las proporciones de tierra a destinar a cada cultivo, decisión que debe tomarse considerando dos restricciones fundamentales: la capacidad limitada de nuestra finca (medida en tareas) y el riesgo inherente a cada combinación de cultivos. Esta última restricción es particularmente relevante dado que, como agricultores, enfrentamos múltiples fuentes de incertidumbre: riesgos biológicos, climáticos, de mercado, financieros y de disponibilidad de insumos.

La formalización matemática de este proceso de decisión, que se toma al inicio del período t y se mantiene hasta su finalización, considera tres elementos fundamentales: la rentabilidad media esperada del conjunto de cultivos, la cuantificación del riesgo mediante la varianza de la rentabilidad, y la optimización de la función objetivo sujeta a nuestras restricciones de capacidad y riesgo. Este enfoque nos permite transformar la intuición y experiencia del agricultor en un marco analítico riguroso para la toma de decisiones.

Formalmente, consideramos que cada cultivo i recibe una fracción x_i de los recursos disponibles, principalmente tierra, agua y mano de obra. Una restricción fundamental es que la suma de estas fracciones debe ser igual a uno, es decir, $\sum_{i=1}^n x_i = 1$, lo que garantiza la utilización completa de las tareas de nuestra finca.

Bajo estas condiciones, la rentabilidad esperada del portafolio agrícola se fundamenta en la suma de los rendimientos esperados de los cultivos multiplicados por el peso relativo que tienen en la plantación la rentabilidad esperada del portafolio agrícola se expresa matemáticamente como:

$$R = \sum_{i=1}^n x_i r_i$$

donde R representa el retorno esperado total del portafolio agrícola y r_i corresponde al rendimiento esperado individual del cultivo i . Esta fórmula nos indica que el retorno total esperado es un promedio ponderado de los rendimientos esperados de cada cultivo, donde las pes recibidos por el productor (expresados en RD\$/kg); Los costos anuales de producción por tarea; nEl ciclo de cosecha específico de cada cultivo.

La asunción de normalidad en la distribución de los rendimientos históricos nos permite utilizar la media aritmética como un estimador insesgado del rendimiento esperado. Esta suposición, aunque simplificadora, ha demostrado ser suficientemente robusta para la mayoría de las aplicaciones prácticas en la planificación agrícola. Sin embargo, es importante señalar que en casos donde los rendimientos históricos muestran patrones claramente no normales, pueden ser necesarios métodos más sofisticados de estimación.

En el contexto de la producción agrícola, el riesgo representa la incertidumbre asociada a los retornos futuros de nuestra inversión. Para cuantificar este riesgo, utilizamos la varianza del portafolio

$(\phi_k(w))$, una medida estadística que nos permite evaluar la volatilidad esperada de los retornos de nuestra selección de cultivos. Matemáticamente, esta varianza se expresa como:

$$\phi_k(w) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i x_j \sigma_{ij}$$

Esta fórmula, aparentemente compleja, captura elementos fundamentales del riesgo agrícola. Las variables x_i y x_j representan las proporciones de recursos (principalmente tierra) destinadas a los cultivos i y j respectivamente. El término σ_{ij} representa la covarianza entre los retornos de estos cultivos, un concepto crucial que merece especial atención.

La covarianza σ_{ij} mide cómo los rendimientos de dos cultivos se mueven conjuntamente a lo largo del tiempo. Matemáticamente, se calcula como:

$$\sigma_{ij} = E[(r_i - E(r_i))(r_j - E(r_j))] = E(r_i r_j) - E(r_i)E(r_j)$$

Para entender este concepto en términos prácticos, consideremos algunos ejemplos agrícolas concretos. Imaginemos dos cultivos: arroz y maíz. Si ambos cultivos tienden a tener buenos rendimientos en años lluviosos y malos rendimientos en años secos, mostrarán una covarianza positiva. Esto significa que sus retornos tienden a moverse en la misma dirección, lo cual podría aumentar nuestro riesgo total si las condiciones climáticas son desfavorables.

Por otro lado, consideremos un agricultor que cultiva tanto productos de ciclo corto (como hortalizas) como de ciclo largo (como frutales perennes). Estos cultivos podrían mostrar una covarianza negativa, ya que factores que afectan negativamente a uno podrían beneficiar al otro. Por ejemplo, un período de lluvias intensas podría dañar las hortalizas pero beneficiar a los frutales, o viceversa.

La importancia de la covarianza en la gestión del riesgo agrícola no puede subestimarse. Cuando la covarianza entre dos cultivos es positiva y alta, significa que ambos tienden a experimentar pérdidas simultáneas, lo cual podría ser catastrófico para el agricultor. En cambio, una covarianza negativa indica que cuando un cultivo experimenta pérdidas, el otro tiende a mostrar ganancias, proporcionando así un efecto de compensación natural que reduce el riesgo total del portafolio.

Este principio fundamenta la estrategia de diversificación en agricultura. Al seleccionar cultivos con covarianzas negativas o bajas entre sí, podemos construir un portafolio agrícola más resiliente. Por ejemplo, un agricultor podría combinar cultivos que responden diferentemente a las condiciones climáticas, tienen diferentes ciclos de producción, o sirven a diferentes mercados. Esta diversificación no solo reduce el riesgo total sino que también puede estabilizar los ingresos a lo largo del año.

La varianza total del portafolio $(\phi_k(w))$ integra todas estas covarianzas, ponderadas por las proporciones de recursos asignados a cada cultivo. Así, el riesgo total no es simplemente la suma de los riesgos individuales de cada cultivo, sino que depende crucialmente de cómo estos cultivos se relacionan entre sí. Este entendimiento nos permite diseñar estrategias de producción que no solo maximizan el retorno esperado sino que también minimizan nuestra exposición a riesgos sistemáticos en la agricultura.

La metodología planteada por Markowitz, al combinar los conceptos de la varianza total del portafolio (V) y la rentabilidad esperada (R), permite determinar la proporción óptima de recursos(-tarear) asignados a cada cultivo. Este lo logra al introducir el concepto del Sharpe Ratio. Expresándose matemáticamente como $(R(w) - r_f)/\phi_k(w)$, r_f representa el costo de oportunidad de la tierra (como el ingreso por arrendamiento). Este ratio nos proporciona una medida crucial: cuánto retorno adicional obtenemos por cada unidad de riesgo asumido en nuestra selección de cultivos. Para ilustrar la intuición detrás de la métrica, consideremos el siguiente ejemplo: Aunque un cultivo pueda ofrecer una rentabilidad 1% superior en términos absolutos, si este conlleva un riesgo significativo de pérdida total de la inversión, mientras que la alternativa presenta un riesgo mínimo, la decisión óptima se vuelve evidente. La clave no radica simplemente en el potencial de ganancia, sino en la relación entre el retorno esperado y el riesgo de pérdida asociado. Es este coeficiente de retorno/riesgo, el cual es el objetivo de optimización de nuestra metodología, equilibrando la rentabilidad potencial con la volatilidad inherente a cada rubro. Por lo tanto, el problema de optimización se puede plantear como:

$$\begin{aligned} \max_w \quad & \frac{R(w) - r_f}{\phi_k(w)} \\ \text{s.t.} \quad & Aw \leq B \\ & \phi_i(w) \leq c_i \forall i \in [1, 13] \\ & R(w) \geq \bar{\mu} \end{aligned}$$

Donde:

1. $R(w)$ es la función de retorno, con los siguientes valores posibles: μw : retorno aritmético.
2. w : es el vector de pesos del portafolio óptimo.
3. μ : es el vector de retornos esperados.
4. Σ : es la matriz de covarianza de los retornos de los activos.
5. r : es la matriz de retornos de los activos.
6. $Aw \leq B$: representa un conjunto de restricciones lineales.
7. $\phi_i(w)$: son 20 medidas de riesgo disponibles. Las medidas de riesgo disponibles son varianza, semi-varianza, valor en riesgo (VaR), y otras medidas de riesgo a la baja. La manera de medir el riesgo tomara relevancia más adelante en la discusión.

Al resolver estos problemas de optimización, se obtienen asignaciones de cultivos que minimizan la volatilidad (varianza) para un determinado umbral de rentabilidad o, de manera equivalente, que maximizan los retornos sin sobrepasar el riesgo prefijado. En consecuencia, se estaría construyendo la “frontera eficiente”, que representa todas de asignaciones de recursos a los distintos rubros agrícolas que brindan el mayor rendimiento esperado para cada nivel de riesgo o, de manera equivalente, el menor riesgo para un nivel de rendimiento específico.

Entre los portafolios que conforman la frontera eficiente, el denominado “portafolio óptimo” es aquel que maximiza el beneficio ajustado al riesgo y, por ende, equilibra de manera adecuada la

rentabilidad y la volatilidad esperada. Esta herramienta resulta especialmente útil para los productores que buscan decisiones informadas y sostenibles en la asignación de sus recursos. En este punto, resulta relevante mostrar cómo se implementa este método en la práctica.

Los agricultores suelen adoptar un enfoque empírico al asignar recursos a sus distintos cultivos, basándose en su experiencia y en un análisis intuitivo de los cultivos que consideran más rentables. Esta heurística, aunque práctica en el corto plazo, presenta deficiencias estructurales. Para empezar, los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros debido a factores climáticos, enfermedades o fluctuaciones del mercado, lo que genera alta incertidumbre en su capacidad predictiva. En contraste, la MPT incorpora la varianza y la covarianza de los rendimientos históricos para estimar la rentabilidad esperada ajustada al riesgo, permitiendo decisiones más robustas frente a incertidumbres futuras. Además, mientras la selección intuitiva de cultivos maximiza beneficios en el corto plazo, ignora los beneficios de la diversificación, que reduce el riesgo total y mejora la rentabilidad ajustada en el largo plazo.

La programación lineal (PL), aunque común en la optimización de recursos agrícolas, también presenta restricciones significativas. Asume una rentabilidad fija y determinista para cada cultivo, limitando su capacidad para modelar la incertidumbre inherente a la producción agrícola. Por el contrario, la MPT optimiza en función de la rentabilidad esperada ponderada por el riesgo, considerando también las interacciones entre cultivos a través de las covarianzas. Esto permite capitalizar los efectos diversificadores de combinar cultivos con baja o negativa correlación, algo que la PL no puede modelar. Además, la MPT proporciona un marco más flexible que permite adaptaciones dinámicas a condiciones cambiantes, mientras que la PL tiende a ofrecer soluciones rígidas y poco realistas, como la asignación completa de recursos a un solo cultivo.

Adoptar la MPT en la planificación agrícola implica un cambio paradigmático en cómo los agricultores asignan sus recursos. El modelo ofrece una herramienta analítica que trasciende la simple intuición y las restricciones lineales, al emplear datos históricos sobre rendimientos, precios y costos para maximizar la rentabilidad esperada ajustada por riesgo. Al identificar combinaciones de cultivos con baja correlación, la MPT reduce la volatilidad del portafolio, proporcionando estabilidad en los ingresos y permitiendo ajustes dinámicos basados en las condiciones del mercado y las variaciones climáticas.

Matriz técnica para el calculo de la rentabilidad por rubro Agrícola.

El proceso de optimización requiere como insumo un historico del retorno anual por cultivo para poder estimar los valores de retorno esperado y riesgo. Debido a insuficiencia de información, tuvimos que aproximar r_i de cada cultivo utilizando una matriz técnica. Dicha matriz, fue alimentada con datos fueron obtenidos del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana

EL cálculo de los rendimientos agrícolas se realiza mediante una fórmula que integra varios componentes críticos: la productividad promedio anual (medida en kilogramos por tarea, kg/tarea), los precios promedio anuales al productor (en RD\$/kg), los costos anuales de producción por tarea y el ciclo de cosecha de cada cultivo.. La fórmula utilizada es la siguiente:

$$\frac{\text{Productividad} \cdot \text{Precio} - \text{costo}}{\text{costo}} \cdot (\text{ciclo})$$

El numerador de la fórmula, que considera la diferencia entre la productividad multiplicada por el precio y los costos de producción, representa los beneficios netos generados por cada cultivo en un período específico. El denominador, que utiliza los costos totales, permite obtener una medida estandarizada de rendimiento relativo. Se utiliza costos totales como una variable proxy de lo que sería el capital inicial de inversión, bajo el supuesto que el capital de dichos costos se tiene que invertir en el tiempo de cultivo. Este supuesto se hizo por insuficiencia de dato en la inversión inicial.

La expresión de rentabilidad en términos relativos al capital inicial representa un aspecto fundamental en el análisis de inversiones agrícolas, ya que establece una independencia escalar. Esta característica permite que el análisis mantenga su validez sin importar el tamaño de la unidad productiva. Al normalizar los rendimientos con respecto al capital invertido, los resultados son agnósticos a la extensión de tierra, facilitando comparaciones significativas entre diferentes cultivos y regiones.

El componente cíclico en la fórmula de rendimientos agrícolas cumple una función fundamental de estandarización temporal. Este multiplicador ajusta los rendimientos según la frecuencia potencial de cosecha anual, permitiendo una comparación equitativa entre cultivos de diferentes duraciones. Por ejemplo, un cultivo trimestral tendría un multiplicador de 4, reflejando su potencial de producción cuatro veces al año. Esta consideración es crucial por dos razones principales: permite comparar adecuadamente cultivos de diferentes duraciones y reconoce el valor del tiempo en términos de rotación de capital. Sin embargo, es importante notar que representa un máximo teórico, sujeto a restricciones prácticas como condiciones climáticas y recursos disponibles.

El resultado final es la rentabilidad relativa anual para cada cultivo de nuestro universo de trabajo, durante el período 2002 hasta 2023. La serie temporal resultante representa una medida estandarizada del desempeño financiero de cada cultivo, expresada como un rendimiento anualizado sobre el capital invertido. Esta métrica permite una comparación directa entre cultivos con diferentes características agronómicas.

El rendimiento esperado de cada cultivo (r_i) merece especial atención en su cálculo. Si bien existen diversos métodos para su estimación, el más utilizado es el promedio aritmético de los rendimientos históricos, asumiendo que estos siguen una distribución normal. Este rendimiento se calcula considerando cuatro componentes fundamentales: La productividad física promedio anual del cultivo, medida en kilogramos por tarea (kg/tarea); Los precios promedio anual

Datos

Resultados

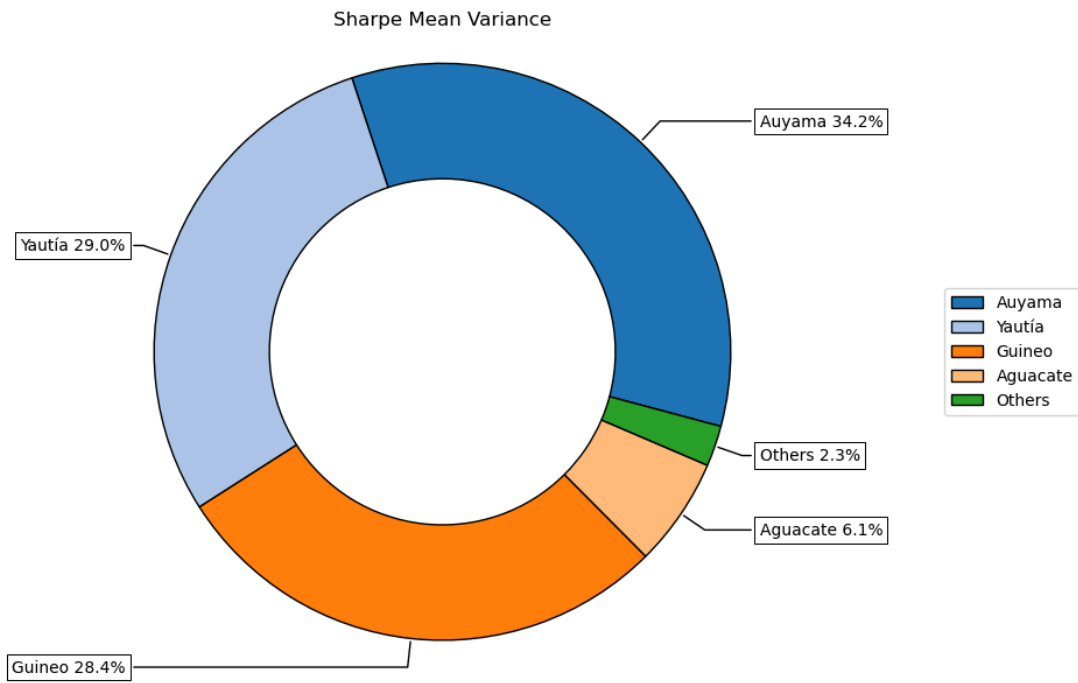


Figura 1: Ponderación de la cartera óptima

Conclusiones

Bibliografía

- [1] B.-L. Miao, Y. Liu, Y.-B. Fan, X.-J. Niu, X.-Y. Jiang, y Z. Tang, «Optimization of Agricultural Resource Allocation among Crops: A Portfolio Model Analysis», *Land*, vol. 12, n.º 10, p. 1901-1902, oct. 2023, doi: 10.3390/land12101901.